实变函数笔记

张栋《实变函数》课程笔记

斑马数学

整理

2026 年 9 月

目录

第一章 集合与点集 **1**

1.1 集合列的上下极限 1

1.2 映射与基数 2

第二章 Lebesgue 测度 **17**

2.1 外测度 17

第一章　集合与点集

1.1　集合列的上下极限

定义 1.1.1　集合列的上下极限

设 X 为集合, 一列集合 $\{A_n\}_{n\geqslant 1}\subseteq \mathcal{P}(X)$, 定义

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, A_n := \bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{j=k}^{\infty} A_j = \left\{x\in X : \forall N\in\mathbb{Z}^+, \exists n\geqslant N, x\in A_n\right\},$$

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\, A_n := \bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{j=k}^{\infty} A_j = \left\{x\in X : \exists N\in\mathbb{Z}^+, \forall n\geqslant N, x\in A_n\right\}.$$

显然有

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\, A_n \subseteq \overline{\lim_{n\to\infty}}\, A_n,$$

当二者相等时, 称 $\lim\limits_{n\to\infty} A_n$ 存在, 并将其定义为这一共同集合.

命题 1.1.1

设 X 为集合, 一列集合 $\{A_n\}_{n\geqslant 1}\subseteq \mathcal{P}(X)$, 则 $\forall x\in X$,

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, \mathbf{1}_{A_n}(x) = \mathbf{1}_{\overline{\lim}_{n\to\infty} A_n}(x), \quad \underline{\lim_{n\to\infty}}\, \mathbf{1}_{A_n}(x) = \mathbf{1}_{\underline{\lim}_{n\to\infty} A_n}(x).$$

例题 1.1.1

(1) 对于单增序列 $A_1\subseteq A_2\subseteq A_3\subseteq\cdots$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} A_n = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n$.

(2) 对于单减序列 $A_1\supseteq A_2\supseteq A_3\supseteq\cdots$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} A_n = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n$.

例题 1.1.2

设 $f, f_n : X \to \mathbb{R}$, 则

$$\left\{x \in X : f_n(x) \xrightarrow{n\to\infty} f(x)\right\} = \bigcap_{j=1}^{\infty} \varliminf_{n\to\infty} \left\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{j}\right\}$$
$$= \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{i=k}^{\infty} \left\{x \in X : |f_i(x) - f(x)| < \frac{1}{j}\right\}.$$

1.2 映射与基数

定义 1.2.1

设映射 $f : X \to Y$, 定义

$$f(A) := \{f(x) \mid x \in A\}, \quad \forall A \subseteq X,$$
$$f^{-1}(B) := \{x \in X \mid f(x) \in B\}, \quad \forall B \subseteq Y.$$

定义 1.2.2 幂集

设 X 为集合, 定义 $\mathcal{P}(X)$ 为 X 的所有子集的集合, 称为**幂集**.

命题 1.2.1

设 $f : X \to Y$ 为映射, 以下空族的交分别理解为全集 X 或 Y.

(1) 设 $\{A_\alpha\}_{\alpha\in I} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 则

$$f\left(\bigcup_{\alpha\in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha\in I} f(A_\alpha), \quad f\left(\bigcap_{\alpha\in I} A_\alpha\right) \subseteq \bigcap_{\alpha\in I} f(A_\alpha);$$

(2) 设 $\{B_\alpha\}_{\alpha\in I} \subseteq \mathcal{P}(Y)$, 则

$$f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha\in I} f^{-1}(B_\alpha), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha\in I} B_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha\in I} f^{-1}(B_\alpha);$$

(3) 设 $B \subseteq Y$, 则

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B).$$

定理 1.2.1 Knaster–Tarski 不动点定理的幂集情形

设 $f : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$ 单调, 即 $A \subseteq B \subseteq X \implies f(A) \subseteq f(B)$, 则存在 $T \in \mathcal{P}(X)$, 使得 $f(T) = T$.

证明: 设

$$\mathcal{S} := \{A \in \mathcal{P}(X) : A \subseteq f(A)\}, \quad T := \bigcup_{A\in\mathcal{S}} A,$$

则 $\forall A \in \mathcal{S}$, 都有 $A \subseteq T$, 故 $f(A) \subseteq f(T)$, 从而

$$T = \bigcup_{A\in\mathcal{S}} A \subseteq \bigcup_{A\in\mathcal{S}} f(A) \subseteq f(T),$$

进而 $f(T) \subseteq f(f(T))$, 因此 $f(T) \in \mathcal{S} \implies f(T) \subseteq T$, 综合可得 $f(T) = T$. □

定义 1.2.3 等势

称 A 和 B **等势**, 如果存在双射 $f : A \to B$. 记为 $A \sim B$.

命题 1.2.2 等势的性质

(1) 自反性: $A \sim A$;
(2) 对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
(3) 传递性: 若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

定义 1.2.4 基数

以下约定 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, 并将 $\{1, \cdots, 0\}$ 理解为 $\varnothing$. 集合 A 的基数记为 $\mathrm{Card}(A)$, 它只依赖于 A 的等势类.

(1) 若 $A \sim \{1, \cdots, n\}, n \in \mathbb{N}$, 则称 A 是**有限集**, 并记 $\mathrm{Card}(A) = n$;
(2) 若 $A \sim \mathbb{N}$, 则称 A 是**可数无穷集**, 并记 $\mathrm{Card}(A) = \aleph_0$;
(3) 若 A 既不是有限集, 也不与 $\mathbb{N}$ 等势, 则称 A 为**不可数集**;
(4) 若 $A \sim \mathbb{R}$, 则称 A 具有**连续统势**, 并记 $\mathrm{Card}(A) = 2^{\aleph_0} := \mathfrak{c}$.

定理 1.2.2 Cantor-Schröder-Bernstein 定理

若存在单射 $f : X \to Y$, 单射 $g : Y \to X$, 则 $X \sim Y$.

下面先给出 Tarski 的证明:

证明: 定义 $h : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$ 为

$$h(A) = X \setminus g(Y \setminus f(A)).$$

则

$$\begin{aligned} A \subseteq B &\Longrightarrow f(A) \subseteq f(B) \\ &\Longrightarrow Y \setminus f(A) \supseteq Y \setminus f(B) \\ &\Longrightarrow g(Y \setminus f(A)) \supseteq g(Y \setminus f(B)) \\ &\Longrightarrow h(A) \subseteq h(B), \end{aligned}$$

由定理 1.2.1 可得存在 $T \in \mathcal{P}(X)$, 使得 $h(T) = T$, 也即 $X \setminus T = g(Y \setminus f(T))$. 定义

$$\widetilde{f}(x) := \begin{cases} f(x), & x \in T; \\ g^{-1}(x), & x \in X \setminus T, \end{cases}$$

其中 g^{-1} 是双射 $g : Y \to g(Y)$ 的逆映射. 由于 $f : T \to f(T)$ 为双射, $g^{-1} : X \setminus T \to Y \setminus f(T)$ 也为双射, 于是 $\widetilde{f} : X \to Y$ 是双射. □

引理 1.2.3

如果 $A_2 \subseteq A_1 \subseteq A_0$, 并且 $A_2 \sim A_0$, 则 $A_2 \sim A_1 \sim A_0$.

证明: 设 $f : A_0 \to A_2$ 为双射, 定义 $A_{n+2} := f(A_n), \forall\, n \geqslant 0$. 则归纳可证 $A_{n+1} \subseteq A_n, \forall\, n \geqslant 0$. 取 $g : A_0 \to A_1$ 满足

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in E := \bigcup\limits_{k=0}^{\infty} (A_{2k} \setminus A_{2k+1}); \\ x, & x \notin E. \end{cases}$$

注意到

$$f(A_{2k} \setminus A_{2k+1}) = A_{2k+2} \setminus A_{2k+3}, \quad \forall\, k \geqslant 0,$$

故

$$f(E) = E \setminus (A_0 \setminus A_1),$$

从而 $f(E) \subseteq E$, 于是 $f(E)$ 与 $A_0 \setminus E$ 不相交, $g : A_0 \to A_1$ 为单射. 同时

$$g(A_0) = f(E) \cup (A_0 \setminus E) = A_0 \setminus (A_0 \setminus A_1) = A_1,$$

因此 $g : A_0 \to A_1$ 为双射. □

由此给出定理 1.2.2 的另一个证明.

证明: 注意到

$$X \sim f(X), \quad g(Y) \sim Y, \quad g(f(X)) \subseteq g(Y) \subseteq X.$$

在引理 1.2.3 中取

$$A_0 = X, \quad A_1 = g(Y), \quad A_2 = g(f(X)),$$

由于 $g(f(X)) \sim f(X) \sim X$, 故 $g(Y) \sim X$. 而 $Y \sim g(Y)$, 因此 $X \sim Y$. □

定义 1.2.5

以下也用 $\overline{\overline{X}}$ 表示 $\mathrm{Card}(X)$. 给定非空集合 X, Y.
(1) 若存在单射 $f : X \to Y$, 则记 $\overline{\overline{X}} \leqslant \overline{\overline{Y}}$;
(2) 若存在满射 $g : Y \to X$, 则记 $\overline{\overline{Y}} \geqslant \overline{\overline{X}}$;
(3) 若存在双射 $h : X \to Y$, 则记 $\overline{\overline{X}} = \overline{\overline{Y}}$.

对于空集, 约定 $\overline{\overline{\varnothing}} = 0$, 且 $0 \leqslant \overline{\overline{X}}$ 对任意集合 X 成立. 若 $\overline{\overline{X}} \leqslant \overline{\overline{Y}}$ 且二者不相等, 则记 $\overline{\overline{X}} < \overline{\overline{Y}}$.
定理 1.2.2 表明若 $\overline{\overline{X}} \leqslant \overline{\overline{Y}}$ 且 $\overline{\overline{Y}} \leqslant \overline{\overline{X}}$, 则 $\overline{\overline{X}} = \overline{\overline{Y}}$.
以下采用选择公理:

定理 1.2.3 选择公理

给定任意一族非空集 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$, 其中指标集 $I \neq \varnothing$, 且 $X_\alpha \neq \varnothing, \forall \alpha \in I$, 则存在 $f : I \to \bigcup\limits_{\alpha \in I} X_\alpha$, 使得 $f(\alpha) \in X_\alpha, \forall \alpha \in I$.

命题 1.2.4

对非空集合 X, Y, 有 $\overline{\overline{X}} \leqslant \overline{\overline{Y}} \iff \overline{\overline{Y}} \geqslant \overline{\overline{X}}$.

证明:
(1) 必要性: 设 $f : X \to Y$ 单射, 令 $g : Y \to X$ 满足:

$$g(y) := \begin{cases} f^{-1}(y), & y \in f(X), \\ x_0, & y \notin f(X). \end{cases}$$

其中 $x_0 \in X$ 任取, 则 g 为满射.
(2) 充分性: 设 $g : Y \to X$ 满射, 则 $Y = \bigcup\limits_{x \in X} g^{-1}(\{x\})$, 且 $g^{-1}(\{x\}) \neq \varnothing, \forall x \in X$. 由选择公理, 存在 $f : X \to Y$, 使得 $f(x) \in g^{-1}(\{x\}), \forall x \in X$, 则可验证 $f : X \to Y$ 为单射.

□

定义 1.2.6 偏序集

二元组 $(X,\preceq)$ 被称为**偏序集**, 如果 $\forall x,y,z\in X$,

(1) $x\preceq x$;

(2) $x\preceq y, y\preceq x \implies x=y$;

(3) $x\preceq y, y\preceq z \implies x\preceq z$.

称 $(X,\preceq)$ 是**全序集**, 若 $\forall x,y\in X$, 总有 $x\preceq y$ 或者 $y\preceq x$.

称 $x\in X$ 是集合 $A\subseteq X$ 的一个**上界**, 若 $\forall a\in A$, 都有 $a\preceq x$.

称 $x\in X$ 是 X 的一个**极大元**, 若 $x\preceq x' \implies x'=x$.

定理 1.2.4 Zorn 引理 (与选择公理等价)

若非空偏序集 $(X,\preceq)$ 的每个全序子集都有上界, 则 X 存在极大元.

命题 1.2.5

对任意非空集 X,Y, 总有 $\overline{\overline{X}}\leqslant\overline{\overline{Y}}$, 或者 $\overline{\overline{Y}}\leqslant\overline{\overline{X}}$.

证明: 令

$$\mathcal{A}:=\left\{(A,f):\text{非空集 } A\subseteq X, f:A\to Y \text{ 为单射}\right\}\neq\varnothing,$$

称 $(A,f)\preceq(B,h)$, 若 $A\subseteq B$, 且 $f=h|_A$, 则 $(\mathcal{A},\preceq)$ 是偏序集. 对任意非空全序子集 $\{(A_\alpha,f_\alpha)\}_{\alpha\in I}\subseteq\mathcal{A}$, 取 $\left(\bigcup\limits_{\alpha\in I}A_\alpha,\overline{f}\right)$, 这里 $\overline{f}(x):=f_\alpha(x)$, 如果 $x\in A_\alpha$. 由于全序子集中的映射彼此延拓, $\overline{f}$ 良定义; 任意两个点可同属于某个 A_α, 故 $\overline{f}$ 为单射, 从而上述元素是其上界. 空的全序子集以 $\mathcal{A}$ 的任意元素为上界. 由 Zorn 引理, $\mathcal{A}$ 有极大元, 记为 (A,f).

下证 $A=X$ 或者 $f(A)=Y$. 否则 $A\subsetneq X$ 且 $f(A)\subsetneq Y$, 取 $x_0\in X\setminus A, y_0\in Y\setminus f(A)$. 令 $\widetilde{A}:=A\cup\{x_0\}$,

$$\widetilde{f}(x):=\begin{cases}f(x), & x\in A,\\ y_0, & x=x_0.\end{cases}$$

则 $(A,f)\preceq(\widetilde{A},\widetilde{f})$ 且不相等, 与 (A,f) 是极大元矛盾.

如果 $A=X$, 则 $f:X\to Y$ 为单射.

如果 $f(A)=Y$, 则取 $g:Y\to X$ 满足: $g(y)=i\circ f^{-1}(y)$, 其中 $i:A\to X$ 是包含映射, 则 g 为单射. □

命题 1.2.6

$\overline{\overline{X}}<\overline{\overline{\mathcal{P}(X)}}$, 因此无最大基数.

证明: 若 $X=\varnothing$, 则 $\mathrm{Card}(X)=0<1=\mathrm{Card}(\mathcal{P}(X))$. 以下设 $X\neq\varnothing$. 反证假设 $\overline{\overline{X}}\geqslant\overline{\overline{\mathcal{P}(X)}}$, 注意到 $x\mapsto\{x\}$ 为 $X\to\mathcal{P}(X)$ 的单射, 并且也存在单射 $\mathcal{P}(X)\to X$. 由定理 1.2.2可得存在双射 $f:X\to\mathcal{P}(X)$. 记

$$A=\{x\in X:x\notin f(x)\}\in\mathcal{P}(X),$$

则存在 $a\in X$, 使得 $f(a)=A$. 若 $a\in A$, 则 $a\notin f(a)=A$ 矛盾. 若 $a\notin A$, 则 $a\in f(a)=A$, 也矛盾. 因此证毕. □

定义 1.2.7

若 $\overline{\overline{X}}\leqslant\overline{\overline{\mathbb{N}}}$, 则称 X 为**可数集**或**可列集**.

命题 1.2.7

(1) 若 X 和 Y 都可数, 则 $X\times Y$ 也可数;
(2) 若 X_α 可数, I 可数, 则 $\bigcup\limits_{\alpha\in I}X_\alpha$ 可数.

证明: 若所讨论的集合为空, 结论显然成立. 对于 (1), 取单射 $i:X\to\mathbb{N},j:Y\to\mathbb{N}$, 则

$$(x,y)\mapsto 2^{i(x)}(2j(y)+1)$$

是 $X\times Y$ 到 $\mathbb{N}$ 的单射, 因为每个正整数都可唯一写成 2 的非负整数次幂与奇数的乘积.
对于 (2), 取单射 $p:I\to\mathbb{N}$, 并由选择公理对每个 $\alpha\in I$ 选取单射 $i_\alpha:X_\alpha\to\mathbb{N}$. 对任意 $x\in\bigcup_{\alpha\in I}X_\alpha$, 令 $\alpha(x)$ 是使 $x\in X_\alpha$ 的指标中 $p(\alpha)$ 最小者. 则 $x\mapsto(p(\alpha(x)),i_{\alpha(x)}(x))$ 是到 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 的单射, 再由 (1) 可得结论. □

例题 1.2.1

$\mathbb{Q}^n,\mathbb{Z}^m,\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}\mathbb{N}^k$ 都可数.

例题 1.2.2

如果 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 单增, 则 f 的不连续点可数.

证明: 令 $S:=\{f$ 的不连续点$\}$, 由单调性, $f(x-0)\leqslant f(x)\leqslant f(x+0)$, 且 $x\in S$ 时 $f(x-0)<f(x+0)$.

因此 $\{(f(x-0), f(x+0))\}_{x\in S}$ 是两两不交的非空开区间族. 取

$$r_x \in (f(x-0), f(x+0)) \cap \mathbb{Q}, \quad \forall x \in S,$$

令 $h : x \mapsto r_x$, 则 $h : S \to \mathbb{Q}$ 为单射, 则 $\overline{\overline{S}} \leqslant \overline{\overline{\mathbb{Q}}} = \overline{\overline{\mathbb{N}}}$, 即 S 可数. □

例题 1.2.3

若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是凸函数, 则 $S = \{f$ 的不可微点$\}$ 可数.

证明: 由凸性, 对 $a < b < c$ 有

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant \frac{f(c)-f(a)}{c-a} \leqslant \frac{f(c)-f(b)}{c-b}.$$

因此差商的单调性及局部有界性保证有限的单侧导数 $f'_-(x), f'_+(x)$ 存在, 且对 $x < y$,

$$f'_-(x) \leqslant f'_+(x) \leqslant \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leqslant f'_-(y) \leqslant f'_+(y).$$

又 $x \in S$ 当且仅当 $f'_-(x) < f'_+(x)$, 故 $\{(f'_-(x), f'_+(x))\}_{x\in S}$ 是两两不交的非空开区间族, 同理可得 S 可数. □

例题 1.2.4

$\overline{\overline{\mathbb{R}}} = \overline{\overline{\mathcal{P}(\mathbb{N})}}$.

证明: 令

$$\begin{aligned} f : \mathcal{P}(\mathbb{N}) &\to \mathbb{R} \\ A &\mapsto \sum_{j\in A} \frac{2}{3^{j+1}}. \end{aligned}$$

若 $A \neq B$, 记 $n = \min(A \Delta B)$, 不妨设 $n \in B \setminus A$, 则 $\forall k < n$, 要么 $k \in A \cap B$, 要么 $k \in A^c \cap B^c$. 从而

$$\begin{aligned} f(B) - f(A) &= \frac{2}{3^{n+1}} + \sum_{j\in B, j\geqslant n+1} \frac{2}{3^{j+1}} - \sum_{j\in A, j\geqslant n+1} \frac{2}{3^{j+1}} \\ &\geqslant \frac{2}{3^{n+1}} - \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{2}{3^{j+1}} = \frac{1}{3^{n+1}} > 0, \end{aligned}$$

因此 f 为单射. 再令

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\to \mathcal{P}(\mathbb{N}) \\ x &\mapsto \{j \in \mathbb{N} : \varphi(j) < x\}, \end{aligned}$$

其中 $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ 为双射. 由 $\mathbb{Q}$ 的稠密性, 对任意 $x < y$, 都有

$$g(x) = \varphi^{-1}((-\infty, x) \cap \mathbb{Q}) \neq \varphi^{-1}((-\infty, y) \cap \mathbb{Q}) = g(y),$$

因此 g 为单射. 由定理 1.2.2 可得 $\mathbb{R}$ 与 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 等势. □

定义 1.2.8 拓扑

称 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为 X 上的一个**拓扑**, 若

(1) $\varnothing, X \in \mathcal{T}$;

(2) $A, B \in \mathcal{T} \implies A \cap B \in \mathcal{T}$;

(3) $\mathcal{T}$ 对任意并封闭.

称 $\mathcal{T}$ 中的元素为**开集**, 开集的补集称为**闭集**.

例题 1.2.5 欧氏拓扑, $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\mathbb{R}^n})$

令

$$B_\delta(\boldsymbol{x}) := \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n : |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}| < \delta\},$$

其中 $\mathcal{T}_{\mathbb{R}^n}$ 是包含全体开球 $\{B_\delta(\boldsymbol{x}) : \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \delta > 0\}$ 的最小拓扑.

例题 1.2.6

$\mathbb{R}$ 上的欧氏开集由开区间的可数并产生.

定义 1.2.9

称闭集的可数并为 F_σ 集; 称开集的可数交为 G_δ 集, 例如

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\}.$$

定义 1.2.10 σ 代数

称 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为 X 上的 σ **代数**, 若

(1) $\varnothing\in\mathcal{A}$;

(2) $A\in\mathcal{A}\implies A^c\in\mathcal{A}$;

(3) $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}\subseteq\mathcal{A}\implies\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\in\mathcal{A}$.

命题 1.2.8

设 $\mathcal{A}$ 为 X 上的 σ 代数, 则

(1) $X\in\mathcal{A}$;

(2) $A,B\in\mathcal{A}\implies A\setminus B\in\mathcal{A}$;

(3) $\{A_n\}\subseteq\mathcal{A}\implies\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}A_n\in\mathcal{A}$.

定义 1.2.11 Borel σ-代数

称包含开集族的最小 σ-代数为 **Borel σ-代数**.

定义 1.2.12 Cantor 集

给定 $0<a_n<1$ 满足 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^{n-1}a_n\leqslant 1$. 令 $F_0=[0,1]$, 第 n 步从 F_{n-1} 的每个闭区间分支中去掉中心长度为 a_n 的开区间, 得到 F_n. 此时 F_n 由 2^n 个等长闭区间组成, 每个区间的长度为

$$\ell_n=\frac{1-\sum_{j=1}^{n}2^{j-1}a_j}{2^n}>0.$$

由于所有后续 $a_j>0$, 每个有限部分和都严格小于 1, 故每一步的删去操作都能进行. 则 $\{F_n\}$ 为单减集, 称 $C:=\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}F_n$ 为 **Cantor 集**.

注意到 C 为 $[0,1]$ 去掉若干个端点不重合的两两不交的开区间. 所有保留区间的端点都属于 C, 而这些区间的长度趋于 0, 因此每个 $x\in C$ 的任意邻域中都有另一个保留端点, 故 C 无孤立点. 再由于 F_n 的连通分支的长度趋于 0, 故 C 无内点. 而 $C\subseteq F_n,\forall n$, 因此 C 的连通分支是单点集.

F_n 的操作是去掉中间开区间, 保留左右闭区间. 且

$$\begin{aligned}[0,1]=I&=I_0\cup I_1\cup I_2,\\ I_0&=I_{00}\cup I_{01}\cup I_{02},\\ I_2&=I_{20}\cup I_{21}\cup I_{22}.\end{aligned}$$

因此实际保留闭区间 $I_{(k_i)_{i=1}^n}, k_i \in \{0,2\}$, 并且

$$I_{(k_i)_{i=1}^{n+1}} \subseteq I_{(k_i)_{i=1}^n}, \quad \left|I_{(k_i)_{i=1}^{n+1}}\right| < \frac{1}{2}\left|I_{(k_i)_{i=1}^n}\right| \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

$\forall x \in C$, 存在区间套 $I^{n+1}(x) \subseteq I^n(x)$, 使得 $\{x\} = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I^n(x)$, 具体地, 每个 x 对应 $(k_i)_{i=1}^{\infty}$, 其中 $k_i \in \{0,2\}$, 使得 $I^n(x) = I_{(k_i)_{i=1}^n}$, 即 $\{x\} = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_{(k_i)_{i=1}^n}$. 因此

$$C \sim \{0,2\}^{\mathbb{N}} \sim \{0,1\}^{\mathbb{N}} \sim \mathcal{P}(\mathbb{N}) \sim \mathbb{R}.$$

于是 C 是闭集, 紧集, 完备集, 完美集 (无孤点的完备集), 且

$$C = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k_i\in\{0,2\},1\leqslant i\leqslant n} I_{(k_i)_{i=1}^n}.$$

对于下一章定义的 Lebesgue 测度 m, 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 2^{n-1}a_n = 1$, 则 $m(C) = 0$. 事实上, $C \subseteq F_n$, 而 F_n 中各闭区间的长度之和 $2^n\ell_n \to 0$; 将它们略微放大成开区间即可得到总长度任意小的覆盖.

定义 1.2.13 Cantor 函数

方式一: 定义阶梯函数 $f : [0,1] \setminus C \to [0,1]$ 为

$$f|_{I_{k_1\cdots k_n 1}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{k_i}{2^{i+1}} + \frac{1}{2^{n+1}}, \quad k_i \in \{0,2\}, \quad n \geqslant 0.$$

再将其连续延拓到 $\widetilde{f} : [0,1] \to [0,1]$. 先令 $\widetilde{f}(0) = 0, \widetilde{f}(1) = 1$, 对 $\forall x \in C \cap (0,1)$, 令

$$\widetilde{f}(x) = \lim_{[0,1]\setminus C \ni y \to x} f(y) = \sup_{y<x, y\in[0,1]\setminus C} f(y) = \inf_{y>x, y\in[0,1]\setminus C} f(y).$$

其良定义及连续性可由方式二中的验证得到.

方式二: 先定义 $g : C \to [0,1]$ 为

$$x \longleftrightarrow (k_i)_{i=1}^{\infty} \mapsto g(x) := \sum_{i=1}^{\infty} \frac{k_i}{2^{i+1}}, \quad k_i \in \{0,2\},$$

其中 $\{x\} = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_{(k_i)_{i=1}^n}$ 表示相应区间套的唯一公共点. 只有在 $a_n = 3^{-n}$ 的标准情形下, 才有

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{k_i}{3^i}.$$

再连续延拓到 $\widetilde{g} : [0,1] \to [0,1]$. $\forall x \in [0,1] \setminus C$, 令

$$\widetilde{g}(x) = \sup_{y<x, y\in C} g(y).$$

具有相同前 n 个编码的两点, 其 g 值之差不超过 2^{-n}. 第 n 层的保留区间有限且两两正距, 因此 g 在 C 上连续. 若 $(a,b)=I_{k_1\cdots k_n1}$ 是被删去的开区间, 则 a,b 的编码分别为 $(k_1,\cdots,k_n,0,2,2,\cdots)$ 和 $(k_1,\cdots,k_n,2,0,0,\cdots)$, 从而

$$g(a)=g(b)=\sum_{i=1}^{n}\frac{k_i}{2^{i+1}}+\frac{1}{2^{n+1}}.$$

g 随编码的顺序单增, 故上述延拓在每个被删去的区间上取该常值. 当 $x\in C$ 时, 邻近区间中的点与 x 之间有一个同样邻近的端点, 因此延拓在 C 上也连续. 由此可得 $\widetilde{g}=\widetilde{f}$, 称为 **Cantor 函数**.

任意 $t\in[0,1]$ 都可写成 $t=\sum_{i=1}^{\infty}b_i/2^i$, 其中 $b_i\in\{0,1\}$; 取编码 $k_i=2b_i$ 即得 $x\in C$ 使 $\widetilde{f}(x)=t$. 因此 $\widetilde{f}([0,1])=[0,1]=\widetilde{f}(C)$, 故 $\overline{\overline{[0,1]}}\leqslant\overline{\overline{C}}$. 而 $C\subseteq[0,1]$, 从而 $\overline{\overline{C}}\leqslant\overline{\overline{[0,1]}}$. 因此由定理 1.2.2可得 C 与 $[0,1]$ 进而与 $\mathbb{R}$ 等势.

例题 1.2.7

设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$, 则 $\{f$ 的连续点$\}$ 为 G_δ 集, 也即为可数个开集的交.

证明: 事实上, 注意到

$$\{f\text{ 的连续点}\}=\bigcap_{k=1}^{\infty}\left\{x\in\mathbb{R}^n:\lim_{\delta\to0}\sup_{x_1,x_2\in B_\delta(x)}|f(x_1)-f(x_2)|<\frac{1}{k}\right\},$$

只需证上述集合都为开集. 固定 k, 对上述集合中的任意 x, 存在 $\delta>0$, 使得 $\sup\limits_{x_1,x_2\in B_\delta(x)}|f(x_1)-f(x_2)|<1/k$. $\forall y\in B_{\delta/2}(x)$, 有 $B_{\delta/2}(y)\subseteq B_\delta(x)$, 因此也有 $\sup\limits_{y_1,y_2\in B_{\delta/2}(y)}|f(y_1)-f(y_2)|<1/k$. 由此可得开集. □

同理有

例题 1.2.8

设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$, 则 $\{f$ 的间断点$\}$ 为 F_σ 集, 也即为可数个闭集的并.

定理 1.2.5 Baire 纲集定理

设非空集 $E\subseteq\mathbb{R}^n$, 且 $E=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}F_k$, 其中 F_k 为 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集且无内点, 则 E 也无内点.

证明: 任取开球 $B_{\delta_1}(x_1)$. 由于 F_1 无内点, $B_{\delta_1}(x_1)\nsubseteq F_1$. 任取 $x_2\in B_{\delta_1}(x_1)\setminus F_1$, 存在 $0<\delta_2<\delta_1/2$, 使得 $\overline{B_{\delta_2}(x_2)}\subseteq B_{\delta_1}(x_1)\setminus F_1$. 再任取 $x_3\in B_{\delta_2}(x_2)\setminus F_2$, 存在 $0<\delta_3<\delta_2/2$, 使得

$\overline{B_{\delta_3}(x_3)} \subseteq B_{\delta_2}(x_2) \setminus F_2$. 依此类推构造. 由闭球套的紧性及 $\delta_k \to 0$, 存在唯一公共点 x^*. 又因每个闭球都包含于前一个开球, 故

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \overline{B_{\delta_k}(x_k)} = \{x^*\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} B_{\delta_k}(x_k) \subseteq B_{\delta_1}(x_1).$$

由于 $x^* \in \overline{B_{\delta_{k+1}}(x_{k+1})}$, 故 $x^* \notin F_k, \forall k$, 从而 $x^* \notin \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = E$, 因此 $B_{\delta_1}(x_1) \nsubseteq E$, 即 E 不包含任意一个开球, 也即 E 无内点. □

例题 1.2.9

$\mathbb{R}$ 不可数.

证明: 反证: 假设 $\mathbb{R} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x_k\}$ 可数, 其中 $\{x_k\}$ 闭且无内点, 故 $\mathbb{R} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x_k\}$ 也无内点, 矛盾. □

例题 1.2.10

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 无穷次可微, 且 $\forall x \in \mathbb{R}$, 存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $f^{(n)}(x) = 0$, 则存在区间 $(\alpha, \beta) \subseteq \mathbb{R}$, 使得 $f|_{(\alpha,\beta)}$ 是多项式.

证明: 由条件,

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n=0}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R} : f^{(n)}(x) = 0\right\}.$$

由 f 的光滑性可得 $\left\{x \in \mathbb{R} : f^{(n)}(x) = 0\right\}$ 都是闭集, 因此由 Baire 纲集定理可得存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $\left\{x \in \mathbb{R} : f^{(n)}(x) = 0\right\}$ 有内点, 故存在 $(\alpha, \beta) \subseteq \left\{x \in \mathbb{R} : f^{(n)}(x) = 0\right\}$, 于是 $f|_{(\alpha,\beta)}$ 是多项式. □

定义 1.2.14 点到集合的距离

对非空集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 和 $x \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$d(x, E) := \inf_{y \in E} |x - y|.$$

则

(1) $|d(x, E) - d(x', E)| \leqslant |x - x'|$. 即 $x \mapsto d(x, E)$ 是 1-Lipschitz 连续的.

(2) $d(x, E) = 0 \iff x \in \overline{E}$.

另外约定 $d(x, \varnothing) = +\infty$, 此时不使用 (1) 中的差值.

引理 1.2.9 函数的连续延拓 Urysohn 引理

设 $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ 为两个不交的非空闭集, 则存在连续函数 $f : \mathbb{R}^n \to [0,1]$ 使得 $f^{-1}(0) = A, f^{-1}(1) = B$.

证明: 构造

$$f(x) = \frac{d(x,A)}{d(x,A) + d(x,B)}.$$

由 A, B 闭且不交, 分母在每一点都严格为正, 再由距离函数的连续性可知 f 连续, 且满足所需的两个原像条件. □

定理 1.2.6 Tietze 扩张定理

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空闭集, $M \geqslant 0$, $f : A \to [-M, M]$ 连续, 则存在 $\widetilde{f} : \mathbb{R}^n \to [-M, M]$ 连续且 $\widetilde{f}|_A = f$.

证明: 若 $M = 0$, 取 $\widetilde{f} \equiv 0$ 即可. 以下设 $M > 0$, 令 $f_1 : A \to \left[-\frac{1}{3}M, \frac{1}{3}M\right]$ 为

$$f_1(x) := \begin{cases} \frac{1}{3}M, & f(x) \geqslant \frac{1}{3}M; \\ f(x), & |f(x)| < \frac{1}{3}M; \\ -\frac{1}{3}M, & f(x) \leqslant -\frac{1}{3}M. \end{cases}$$

则 $|f_1(x) - f(x)| \leqslant \frac{2}{3}M$. 取

$$E_1 := f_1^{-1}\left(-\frac{1}{3}M\right) = \left\{x : f(x) \leqslant -\frac{1}{3}M\right\},$$
$$F_1 := f_1^{-1}\left(\frac{1}{3}M\right) = \left\{x : f(x) \geqslant \frac{1}{3}M\right\},$$

则 E_1 和 F_1 在 A 中闭, 由 A 闭可知它们在 $\mathbb{R}^n$ 中也闭, 且不交. 若二者都非空, 由 Urysohn 引理并作线性变换, 可得连续函数 $g_1 : \mathbb{R}^n \to \left[-\frac{1}{3}M, \frac{1}{3}M\right]$. 若 $E_1 = \varnothing, F_1 \neq \varnothing$, 取 $g_1(x) = M/(3(1+d(x,F_1)))$; 若 $F_1 = \varnothing, E_1 \neq \varnothing$, 取 $g_1(x) = -M/(3(1+d(x,E_1)))$; 若二者都为空, 取 $g_1 \equiv 0$. 这些情形都使得 $g_1^{-1}\left(-\frac{1}{3}M\right) = E_1, g_1^{-1}\left(\frac{1}{3}M\right) = F_1$, 并且 $|f(x) - g_1(x)| \leqslant \frac{2}{3}M, \forall\, x \in A$. 对 $f - g_1 : A \to \left[-\frac{2}{3}M, \frac{2}{3}M\right]$ 重复上述过程, 可得存在连续函数 $g_2 : \mathbb{R}^n \to \left[-\frac{2}{9}M, \frac{2}{9}M\right]$, 使得 $|f(x) - g_1(x) - g_2(x)| \leqslant \frac{4}{9}M$. 依此类推可得存在连续函数

$$g_k : \mathbb{R}^n \to \left[-\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} M, \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} M\right],$$

使得

$$\left|f(x)-\sum_{j=1}^{k} g_j(x)\right| \leqslant \left(\frac{2}{3}\right)^k M, \quad \forall x \in A.$$

再注意到

$$\sum_{k=1}^{\infty} |g_k(x)| \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} M = M,$$

这些几何级数估计与 x 无关, 因而 $\sum_{k=1}^{\infty} g_k$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致收敛. 因此取 $\widetilde{f}: \mathbb{R}^n \to [-M, M]$ 为 $\widetilde{f}(x) := \sum\limits_{k=1}^{\infty} g_k(x)$, 则 $\widetilde{f}$ 连续且 $\widetilde{f}|_A = f$, 满足要求. □

例题 1.2.11

设非空集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则存在连续函数列 $f_k: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} f_k(x) = \mathbf{1}_E(x)$ 当且仅当 E 是 G_δ 集也是 F_σ 集.

证明: 充分性: 设

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k,$$

其中 F_k 为闭集, G_k 为开集, 且不妨设

$$F_1 \subseteq F_2 \subseteq F_3 \subseteq \cdots, \quad G_1 \supseteq G_2 \supseteq G_3 \supseteq \cdots, \quad F_i \subseteq G_j.$$

则 F_k 与 G_k^c 为不交的闭集. 若二者都非空, 由 Urysohn 引理可取连续函数 $f_k: \mathbb{R}^n \to [0,1]$, 使得 $f_k|_{F_k} = 1, f_k|_{G_k^c} = 0$; 若 $F_k = \varnothing$, 取 $f_k \equiv 0$; 若 $F_k \neq \varnothing, G_k^c = \varnothing$, 取 $f_k \equiv 1$. 对 $x \in E$, 充分大的 k 都有 $x \in F_k$, 从而 $f_k(x) = 1$; 对 $x \notin E$, 充分大的 k 都有 $x \in G_k^c$, 从而 $f_k(x) = 0$. 因此 $\lim\limits_{k\to\infty} f_k(x) = \mathbf{1}_E(x)$.
必要性: 注意到

$$\begin{aligned} E &= \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{k=m}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) \geqslant \frac{1}{2}\right\} \text{ (内层交为闭集)} \\ &= \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) > \frac{1}{2}\right\} \text{ (内层并为开集)}, \end{aligned}$$

即证. □

希望找一个长度/面积/体积的推广, 使得

(1) $m: \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) \to [0, +\infty]$;

(2) $m((a_1, b_1) \times \cdots \times (a_d, b_d)) = \prod\limits_{i=1}^{d} (b_i - a_i)$;

(3) $m(A)=m(\varphi(A))$, 其中 φ 是刚体运动;
(4) $m\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\right)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}m(A_n)$, 其中 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 两两不交.

定理 1.2.7

上述 (1)(2)(3)(4) 不自洽.

证明: 以 $d=1$ 为例. 定义等价关系 $x\sim y$, 当且仅当 $x-y\in\mathbb{Q}$. 考虑商集 $\mathbb{R}/\sim:=\{[x]:x\in\mathbb{R}\}$, 其中 $[x]=x+\mathbb{Q}$. 由选择公理, 可选取代表元 $\overline{x}\in[x]\cap(0,1),\forall[x]\in\mathbb{R}/\sim$, 再记 $A=\{\overline{x}:[x]\in\mathbb{R}/\sim\}$, 则 $\forall r_1\neq r_2\in\mathbb{Q}$, 有 $(A+r_1)\cap(A+r_2)=\varnothing$, 进而

$$[0,1]\subseteq\bigsqcup_{r\in[-1,1]\cap\mathbb{Q}}(A+r)\subseteq(-3,3),$$

由非负性和可加性先得到 m 的单调性, 再由 (1)(2)(3)(4) 可得

$$1=m((0,1))\leqslant m\left(\bigsqcup_{r\in[-1,1]\cap\mathbb{Q}}(A+r)\right)=\sum_{r\in[-1,1]\cap\mathbb{Q}}m(A+r)=\sum_{r\in[-1,1]\cap\mathbb{Q}}m(A)\leqslant m((-3,3))=6,$$

若 $m(A)=0$, 中间的和为 0; 若 $m(A)>0$, 由于指标集可数无穷, 中间的和为 $+\infty$. 两种情形都与上述不等式矛盾.
对于 $d\geqslant 2$, 将 A 换成 $A\times(0,1)^{d-1}$, 并沿第一个坐标平移有理数 $r\in[-1,1]$. 相应的平移集两两不交, 其并包含 $(0,1)^d$, 且包含于 $(-3,3)\times(0,1)^{d-1}$, 仍得到同样的矛盾. □

第二章　Lebesgue 测度

2.1　外测度

定义 2.1.1　外测度

给定 $A \subseteq \mathbb{R}^d$, 定义

$$m^*(A) := \inf \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|,$$

其中下确界取遍满足 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} Q_i \supseteq A$ 的开盒族, Q_i 为有界坐标开盒; 若 $Q = (a_1, b_1) \times \cdots \times (a_d, b_d)$, $a_i, b_i \in \mathbb{R}, a_i < b_i$, 则记 $|Q| := \prod\limits_{i=1}^{d} (b_i - a_i)$.

命题 2.1.1

(1) 若 A 可数, 则 $m^*(A) = 0$;
(2) 单调性: 若 $A_1 \subseteq A_2$, 则 $m^*(A_1) \leqslant m^*(A_2)$;
(3) 可数次可加性:

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} m^*(A_i);$$

(4) $m^*(A) = \inf\limits_{\text{开集 } G \supseteq A} m^*(G)$;
(5) 若 $d(E_1, E_2) := \inf\limits_{x \in E_1, y \in E_2} |x - y| > 0$, 则 $m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$.
(6) 设 $\varphi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 为刚体运动, 则 $m^*(A) = m^*(\varphi(A))$.

证明:

(1) $A = \varnothing$ 时, 取总容积任意小的开盒族即可知 $m^*(A) = 0$. 以下设 $A \neq \varnothing$, 将其元素列为 $A = \{x_j\}_{j=1}^{\infty}$, 有限集允许重复列举. $\forall \varepsilon > 0$, 取开盒 $Q_j \ni x_j$, 使得 $|Q_j| < \varepsilon / 2^j$, 则

$$m^*(A) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| < \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^j} = \varepsilon,$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 可得 $m^*(A) = 0$.

(2) 显然.

(3) 不妨设 $m^*(A_i) < \infty, \forall i$, 且 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} m^*(A_i) < \infty$. $\forall \varepsilon > 0$, 存在开盒 $Q_{i,j}$, 使得 $A_i \subseteq \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} Q_{i,j}$, 且

$$m^*(A_i) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} |Q_{i,j}| < m^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i},$$

注意到 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq \bigcup\limits_{i,j=1}^{\infty} Q_{i,j}$, 从而

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leqslant \sum_{i,j=1}^{\infty} |Q_{i,j}| = \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} |Q_{i,j}| \leqslant \sum_{i=1}^{\infty}\left(m^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m^*(A_i) + \varepsilon,$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 即可.

(4) 不妨设 $m^*(A) < \infty$. 只需证 $m^*(A) \geqslant \inf\limits_{\text{开集}\, G \supseteq A} m^*(G)$. 事实上, $\forall \varepsilon > 0$, 取开盒族 $\{Q_i\}_{i=1}^{\infty}$ 覆盖 A, 且 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} |Q_i| < m^*(A) + \varepsilon$. 取 $G = \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} Q_i$, 则

$$m^*(A) \leqslant m^*(G) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| < m^*(A) + \varepsilon,$$

故 $\inf\limits_{\text{开集}\, G \supseteq A} m^*(G) \leqslant m^*(A) + \varepsilon$, 令 $\varepsilon \to 0^+$ 即可.

(5) 定义

$$m_\delta^*(A) := \inf \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|,$$

其中下确界取遍满足 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} Q_i \supseteq A$ 的开盒族, 且 Q_i 的所有棱长小于 δ. 下证 $m_\delta^*(A) = m^*(A)$. 事实上, 显然有 $m^*(A) \leqslant m_\delta^*(A)$. 若 $m^*(A) = \infty$, 等式已成立; 以下设其有限. 将每个覆盖开盒 Q_i 的闭包有限分割为棱长小于 $\delta/2$ 的闭盒, 再将这些闭盒略微放大为开盒 $Q_{i,j}$, 可使所有棱长仍小于 δ, 并且

$$Q_i \subseteq \bigcup_j Q_{i,j}, \qquad \sum_j |Q_{i,j}| < |Q_i| + \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

对原覆盖的总容积取下确界, 得 $m_\delta^*(A) \leqslant m^*(A) + \varepsilon$, 再令 $\varepsilon \to 0^+$ 即可.

若 E_1 或 E_2 为空, 结论显然. 否则取 $\delta = d(E_1, E_2)/(3\sqrt{d})$. 每个棱长小于 δ 的开盒直径小于 $\sqrt{d}\delta$, 因而不能同时与 E_1, E_2 相交. 对任意这样的覆盖 $\{Q_i\}$, 令 $I_j = \{i : Q_i \cap E_j \neq \varnothing\}$, 则 $I_1 \cap I_2 = \varnothing$, 且

$$\sum_i |Q_i| \geqslant \sum_{i \in I_1} |Q_i| + \sum_{i \in I_2} |Q_i| \geqslant m_\delta^*(E_1) + m_\delta^*(E_2).$$

取下确界并用 $m_\delta^* = m^*$ 得到所需的 $\geqslant$; 反向不等式由次可加性得到.

(6) 刚体运动后的开盒未必仍是坐标开盒, 需先将其重新覆盖. 设 $Q=\prod_{j=1}^{d}(a_j,b_j)$, $P=\varphi(\overline{Q})$. 用棱长 $h>0$ 的坐标网格划分空间, 取所有与 P 相交的闭网格立方体, 共 N_h 个. 它们的并包含于

$$\varphi\left(\prod_{j=1}^{d}[a_j-\sqrt{d}h,b_j+\sqrt{d}h]\right).$$

这些立方体内部两两不交. 由有限多面体几何体积的有限可加性、单调性及刚体运动不变性, 得

$$N_h h^d \leqslant \prod_{j=1}^{d}(b_j-a_j+2\sqrt{d}h).$$

将这些闭立方体略微放大成开立方体, 总容积可任意接近 $N_h h^d$, 因而 $m^*(\varphi(Q))\leqslant N_h h^d$. 令 $h\to 0^+$ 可得 $m^*(\varphi(Q))\leqslant |Q|$. 对任意开盒覆盖 $A\subseteq\bigcup_i Q_i$, 次可加性给出

$$m^*(\varphi(A))\leqslant\sum_i m^*(\varphi(Q_i))\leqslant\sum_i |Q_i|.$$

取下确界得 $m^*(\varphi(A))\leqslant m^*(A)$, 再对 φ^{-1} 应用同一结论即可得到等式. 这里用到的几何体积仅针对有限多面体, 不预先使用 Lebesgue 测度的刚体运动不变性.

□

定义 2.1.2 Lebesgue 可测集 (Caratheodory 条件)

若 $A\subseteq\mathbb{R}^d$ 满足对任意 $T\subseteq\mathbb{R}^d$, 都有 $m^*(T)=m^*(A\cap T)+m^*(A^c\cap T)$, 则称 A 为 Lebesgue 可测集.

定义 2.1.3 Lebesgue 可测集 (第二种等价定义)

若 $A\subseteq\mathbb{R}^d$ 满足 $\forall\varepsilon>0$, 存在开集 $G\supseteq A$, 使得 $m^*(G\setminus A)<\varepsilon$, 则称 A 为 Lebesgue 可测集.

以下先按 Caratheodory 条件证明可测集的性质, 两种定义的等价性在本节末证明.

定理 2.1.1

记 $\mathcal{A}:=\{\mathbb{R}^d$ 上满足 Caratheodory 条件的集合$\}$, 则 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 σ 代数.

证明:

(1) 由 $m^*(\varnothing)=0$, 显然 $\varnothing\in\mathcal{A}$. $\forall T\subseteq\mathbb{R}^d$, $\forall E\in\mathcal{A}$, 有 $m^*(T)=m^*(T\cap E)+m^*(T\cap E^c)$, 故 $E^c\in\mathcal{A}$.

(2) $\forall E, F \in \mathcal{A}$, 有

$$\begin{aligned} m^*(T) &= m^*(T \cap E \cap F) + m^*(T \cap E \cap F^c) + m^*(T \cap E^c \cap F) + m^*(T \cap E^c \cap F^c) \\ &\geqslant m^*(T \cap (E \cup F)) + m^*(T \cap (E \cup F)^c) \\ &\geqslant m^*(T), \end{aligned}$$

因此等号成立, 故 $E \cup F \in \mathcal{A}$.

(3) $\forall E, F \in \mathcal{A}, E \cap F = \varnothing$. 取 $T = E \cup F$, 则

$$m^*(E \cup F) = m^*((E \cup F) \cap E) + m^*((E \cup F) \cap E^c) = m^*(E) + m^*(F).$$

(4) $\forall E, F \in \mathcal{A}$, 有 $E \cap F = (E^c \cup F^c)^c \in \mathcal{A}$.

(5) $\forall E, F \in \mathcal{A}$, 有 $E \setminus F = E \cap F^c \in \mathcal{A}$.

(6) 对任意一列可测集 $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{A}$, 设 $E_1 = A_1, E_2 = A_2 \setminus A_1, E_3 = A_3 \setminus (A_1 \cup A_2), \cdots$, 则 $\{E_j\}_{j=1}^{\infty}$ 两两不交且 $\subseteq \mathcal{A}$, 以及 $\bigsqcup\limits_{j=1}^{\infty} E_j = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j$. 下证 $S := \bigsqcup\limits_{j=1}^{\infty} E_j \in \mathcal{A}$. 记 $S_0 := \varnothing, S_n := \bigsqcup\limits_{j=1}^{n} E_j$ $(n \geqslant 1)$. $\forall T \subseteq \mathbb{R}^d$, 有

$$\begin{aligned} m^*(T \cap S_n) &= m^*(T \cap S_n \cap E_n) + m^*(T \cap S_n \cap E_n^c) \\ &= m^*(T \cap E_n) + m^*(T \cap S_{n-1}) \\ &= \sum_{j=1}^{n} m^*(T \cap E_j), \end{aligned}$$

故

$$m^*(T) = m^*(T \cap S_n) + m^*(T \cap S_n^c) \geqslant \sum_{j=1}^{n} m^*(T \cap E_j) + m^*(T \cap S^c), \quad \forall n,$$

令 $n \to \infty$ 可得

$$\begin{aligned} m^*(T) &\geqslant \sum_{j=1}^{\infty} m^*(T \cap E_j) + m^*(T \cap S^c) \\ &\geqslant m^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} T \cap E_j\right) + m^*(T \cap S^c) \\ &= m^*(T \cap S) + m^*(T \cap S^c) \geqslant m^*(T), \end{aligned}$$

因此等号成立, $S \in \mathcal{A}$.

□

命题 2.1.2

若 $m^*(A) = 0$, 则 A 是 Lebesgue 可测集.

证明: 注意到

$$m^*(T) \leqslant m^*(T \cap A) + m^*(T \cap A^c) \leqslant m^*(A) + m^*(T) = m^*(T),$$

因此等号成立, $A \in \mathcal{A}$. □

记 $m := m^*|_{\mathcal{A}} : \mathcal{A} \to [0, \infty]$.

评注 取 $T = S = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} E_j$ 可得 $m\left(\bigsqcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j)$, 其中 $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{A}$ 两两不交.

命题 2.1.3

(1) 若 m^* 在两两不交的子集族 $\{A_j\}_{j=1}^{\infty}$ 有限可加, 则可数可加;

(2) 设 $E_k \subseteq E_{k+1}, E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k, A_k = E_{k+1} \setminus E_k$, 且 $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$ 可被划分为有限个部分 $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \cdots, \mathcal{P}_n$, 使得 m^* 在每个子集族 $\mathcal{P}_i$ 上有限可加, 则 $m^*(E) = \lim_{k\to\infty} m^*(E_k)$.

证明:

(1) 若 $\sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j) = \infty$, 则

$$m^*\left(\bigsqcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \geqslant m^*\left(\bigsqcup_{j=1}^{n} A_j\right) = \sum_{j=1}^{n} m^*(A_j), \quad \forall\, n,$$

令 $n \to \infty$ 可得 $m^*\left(\bigsqcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \infty = \sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j)$. 若 $\sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j) < \infty$, 则

$$\begin{aligned} 0 &\leqslant \sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j) - m^*\left(\bigsqcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \\ &\leqslant \sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j) - m^*\left(\bigsqcup_{j=1}^{n} A_j\right) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j) - \sum_{j=1}^{n} m^*(A_j) \\ &= \sum_{j=n+1}^{\infty} m^*(A_j), \end{aligned}$$

令 $n \to \infty$ 即可.

(2) 若 $\lim_{k\to\infty} m^*(E_k) = \infty$, 则 $m^*(E) \geqslant m^*(E_k) \to \infty$, 故 $m^*(E) = \infty$. 若 $\lim_{k\to\infty} m^*(E_k) = c < \infty$,

注意到

$$\sum_{j<k,A_j\in\mathcal{P}_i} m^*(A_j) = m^*\left(\bigsqcup_{j<k,A_j\in\mathcal{P}_i} A_j\right) \leqslant m^*(E_k) \leqslant c, \quad \forall\, k,i,$$

令 $k\to\infty$ 可知每个 $\sum_{j:A_j\in\mathcal{P}_i} m^*(A_j)\leqslant c$, 故 $\sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j)\leqslant nc<\infty$. 又 $E = E_1 \sqcup \bigsqcup_{j=1}^{\infty} A_j$, 由次可加性得 $m^*(E)<\infty$, 因而可以作以下差值估计:

$$0\leqslant m^*(E)-m^*(E_k)\leqslant m^*(E\setminus E_k)\leqslant \sum_{j\geqslant k} m^*(A_j) = \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j\geqslant k,A_j\in\mathcal{P}_i} m^*(A_j)\right) \xrightarrow{k\to\infty} 0,$$

最后用到了 $\sum_{j:A_j\in\mathcal{P}_i} m^*(A_j)$ 收敛, 因此 $m^*(E_k)\xrightarrow{k\to\infty} m^*(E)$.

□

引理 2.1.4 卡氏引理

设 G 为开集, $E\subseteq G, E_k := \{x\in E : d(x,G^c)\geqslant 1/k\}$, 则 $\lim\limits_{k\to\infty} m^*(E_k) = m^*(E)$.

证明: 若 $G=\mathbb{R}^d$, 由 $d(x,\varnothing)=+\infty$ 的约定, $E_k=E$, 结论显然. 以下设 $G^c\neq\varnothing$. 由于 G 开, 每个 $x\in E$ 都满足 $d(x,G^c)>0$, 故 $E_k\subseteq E_{k+1}$ 且 $E=\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$. 令 $A_k := E_{k+1}\setminus E_k$, 则

$$A_k = \left\{x\in E : \frac{1}{k+1}\leqslant d(x,G^c)<\frac{1}{k}\right\}.$$

若 $i<j-1$, 由距离函数的 1-Lipschitz 性, 对 $x\in A_i, y\in A_j$ 有

$$|x-y|\geqslant |d(x,G^c)-d(y,G^c)| > \frac{1}{i+1}-\frac{1}{j}>0.$$

因此任意有限个同奇偶性的非空 A_k 两两正距, 其中一个与其余有限个的并也正距; 逐次使用正距可加性可得有限可加性. 空集不影响结论. 令 $\mathcal{P}_1 := \{A_{2j-1}\}_{j=1}^{\infty}, \mathcal{P}_2 := \{A_{2j}\}_{j=1}^{\infty}$, 则 m^* 在 $\mathcal{P}_1$ 和 $\mathcal{P}_2$ 上分别有限可加, 由上述命题可得结论成立. □

命题 2.1.5

闭集是 Lebesgue 可测集.

证明: $F=\varnothing$ 或 $F=\mathbb{R}^d$ 时结论显然. 以下设 F 是非空真闭集, 固定任意 $T\subseteq\mathbb{R}^d$, 令 $E_k := \{x\in F^c : d(x,F)\geqslant 1/k\}$, 则

$$d(F,E_k)\geqslant 1/k \implies d(T\cap F, T\cap E_k)\geqslant 1/k,$$

对开集 $G = F^c$ 及 $E = T \cap F^c$ 应用卡氏引理, 得 $m^*(T \cap E_k) \to m^*(T \cap F^c)$, 因而

$$\begin{aligned} m^*(T) &\geqslant m^*(T \cap (F \sqcup E_k)) \\ &= m^*(T \cap F) + m^*(T \cap E_k) \\ &\xrightarrow{k\to\infty} m^*(T \cap F) + m^*(T \cap F^c) \\ &\geqslant m^*(T), \end{aligned}$$

从而 $m^*(T) = m^*(T \cap F) + m^*(T \cap F^c)$, 因此 $F \in \mathcal{A}$. □

推论 2.1.6

Borel 集是 Lebesgue 可测集.

命题 2.1.7

若 E 可测, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 $G \supseteq E$, 使得 $m(G \setminus E) < \varepsilon$.

证明: 先设 $m(E) < \infty$. 由外测度的开集逼近, 存在开集 $G \supseteq E$, 使得 $m(G) < m(E) + \varepsilon$. 由于 $G, E, G \setminus E$ 可测, 可加性给出 $m(G \setminus E) = m(G) - m(E) < \varepsilon$.
一般情形下, 令 $E_k = E \cap (-k, k)^d$, 则 E_k 可测且 $m(E_k) \leqslant (2k)^d < \infty$. 由有限测度情形, 取开集 $G_k \supseteq E_k$, 使得 $m(G_k \setminus E_k) < \varepsilon/2^k$. 令 $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k$, 则 G 开且包含 E, 并有

$$G \setminus E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} (G_k \setminus E_k), \qquad m(G \setminus E) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} m(G_k \setminus E_k) < \varepsilon.$$

□

最后证明第二种定义蕴含 Caratheodory 条件, 从而完成两种定义等价性的证明. 设 E 满足第二种定义, 固定 $T \subseteq \mathbb{R}^d$. 若 $m^*(T) = \infty$, 次可加性已经给出所需等式. 若 $m^*(T) < \infty$, 对 $\forall \varepsilon > 0$ 取开集 $G \supseteq E$, 使得 $m^*(G \setminus E) < \varepsilon$. 由于开集已知可测, 且 $T \setminus E \subseteq (T \setminus G) \cup (G \setminus E)$, 故

$$\begin{aligned} m^*(T) &\leqslant m^*(T \cap E) + m^*(T \setminus E) \\ &\leqslant m^*(T \cap G) + m^*(T \setminus G) + m^*(G \setminus E) \\ &< m^*(T) + \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 得到 Caratheodory 条件.